SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT (SAD)

PUSKESMAP: SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM UNTUK OPTIMALISASI AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUSKESMAS DI KOTA BOGOR

Disusun oleh:
KELOMPOK 4 (A1)

Nama Anggota	**NIM**	**Peran Penugasan**
Fajar Ramadhan	J0403241021	Project Manager
Kaila Puteri Iskandar	J0403241020	UI/UX Designer & Frontend Dev
Kayla Fadh Suroso	J0403241034	System Analyst & QA
Dila Qonita Hidayati	J0403241058	GIS Specialist
Azril Zulfan	J0403241011	Lead Backend Developer & DBA



TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
IPB UNIVERSITY
BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture Document) untuk sistem PuskesMap sebagai Sistem Pendukung Keputusan Spasial pelayanan puskesmas di Kota Bogor ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai acuan perancangan teknis bagi pembangunan perangkat lunak PuskesMap. Pembahasan di dalamnya menguraikan struktur arsitektur monolitik lima lapisan, pembagian tanggung jawab lapisan layanan domain, rancangan skema delapan tabel basis data spasial PostGIS, topologi penyebaran tiga tingkat, serta pemodelan matematis Indeks Beban Spasial Wilayah berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Tim penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: (1) Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi atas arahan metodologis dan pembinaan mutu rekayasa perangkat lunak; (2) Dr. Rina, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Penguji atas telaah kritis dan masukan terkait pemetaan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis regulasi; serta (3) rekan-rekan anggota Kelompok 4 Sub-Kelas A1 atas kerja sama selama perancangan arsitektur sistem ini.

Tim penyusun menyadari bahwa rancangan arsitektur ini tetap memerlukan penyesuaian seiring pelaksanaan konstruksi dan pengujian perangkat lunak. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan bagi pengembangan PuskesMap ke depan.

Bogor, 15 Oktober 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2 Ruang Lingkup Arsitektur Sistem 1
1.3 Enam Batasan Arsitektural Sistem 1
BAB II: REPRESENTASI ARSITEKTUR SISTEM **3**
2.1 Gaya dan Pola Arsitektur Sistem Lima Lapisan 3
2.2 Empat Prinsip Desain Perangkat Lunak 3
2.3 Visualisasi Arsitektur Sistem PuskesMap 4
2.4 Keputusan Desain Arsitektural 5
BAB III: PANDANGAN LOGIS SISTEM **7**
3.1 Dekomposisi Komponen Sistem dan Lapisan Layanan 7
3.2 Pemodelan Kelas Delapan Entitas Relasional Spasial 8
3.3 Pengorganisasian Paket dan Modul Aplikasi 8
BAB IV: PANDANGAN PROSES SISTEM **11**
4.1 Pemodelan Alur Kerja Aktivitas Sistem 11
4.2 Pemodelan Urutan Interaksi Antarkomponen 13
BAB V: ARSITEKTUR BASIS DATA SPASIAL **15**
5.1 Skema Relasional Delapan Tabel Basis Data Spasial 15
5.2 Kamus Data Spasial Lengkap 15
5.3 Strategi Optimasi dan Kueri Spasial PostGIS 22
BAB VI: INTEGRASI DATA GEOSPASIAL **23**
6.1 Alur Ekstraksi Transformasi dan Pemuatan Data Spasial 23
6.2 Mekanisme Validasi dan Pembersihan Data Otomatis 23
BAB VII: ANTARMUKA DAN KONTRAK DATA **25**
7.1 Spesifikasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Internal 25
7.2 Kontrak Data dan Standar Pertukaran GeoJSON 25
BAB VIII: KEAMANAN DAN KONTROL AKSES **27**
8.1 Autentikasi Sesi dan Perlindungan Transaksi Web 27
8.2 Matriks Hak Akses Berbasis Peran pada Tiga Belas Modul 27

BAB IX: ARSITEKTUR PENYEBARAN FISIK **29**
9.1 Pemodelan Penyebaran Fisik Tiga Tingkat 29
9.2 Topologi Jaringan dan Alokasi Sumber Daya Infrastruktur 30
BAB X: ATRIBUT KUALITAS DAN MODEL BEBAN **32**
10.1 Pemenuhan Atribut Kualitas Arsitektur 32
10.2 Pemodelan Matematis Indeks Beban Spasial Wilayah 32
10.3 Matriks Mitigasi Risiko Teknis Arsitektur 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Batasan Teknis Arsitektur Sistem 2
Tabel 2.1 Pemetaan Lima Lapisan Logika Sistem PuskesMap 3
Tabel 3.1 Spesifikasi dan Tanggung Jawab Modul Lapisan Layanan 7
Tabel 3.2 Pemetaan Model Objek Relasional dan Entitas Spasial 8
Tabel 3.3 Pengorganisasian Paket dan Modul Aplikasi PuskesMap 9
Tabel 5.1 Kamus Data Entitas Puskesmas 15
Tabel 5.2 Kamus Data Entitas Kecamatan 16
Tabel 5.3 Kamus Data Entitas Operasional 17
Tabel 5.4 Kamus Data Entitas Tenaga Medis 18
Tabel 5.5 Kamus Data Entitas Kunjungan Pasien 18
Tabel 5.6 Kamus Data Entitas Jangkauan Jalan 19
Tabel 5.7 Kamus Data Entitas Pengguna Internal 20
Tabel 5.8 Kamus Data Entitas Log Audit 21
Tabel 6.1 Rangkaian Transformasi Pipa Data dan Koreksi Anomali Spasial 23
Tabel 7.1 Spesifikasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Internal 25
Tabel 8.1 Matriks Kontrol Akses Berbasis Peran pada Tiga Belas Modul 27
Tabel 9.1 Spesifikasi Simpul Topologi Penyebaran Tiga Tingkat 29
Tabel 9.2 Spesifikasi Sumber Daya dan Konfigurasi Peladen Hibrida 30
Tabel 10.1 Matriks Pemenuhan Kebutuhan Nonfungsional Arsitektur 32
Tabel 10.2 Bobot dan Parameter Indeks Beban Spasial Wilayah 33
Tabel 10.3 Klasifikasi Spektrum Beban Kerja Spasial Puskesmas 34
Tabel 10.4 Matriks Rencana Mitigasi Risiko Teknis Arsitektur 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Arsitektur Lima Lapisan Sistem PuskesMap 5
Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Rekomendasi Puskesmas Multikriteria 12
Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Analisis Beban Spasial Wilayah 13
Gambar 4.3 Diagram Urutan Interaksi Komponen Pencarian Radius Spasial 14
Gambar 5.1 Diagram Relasi Entitas Delapan Tabel Basis Data Spasial 15
Gambar 9.1 Diagram Penyebaran Fisik Arsitektur Tiga Tingkat 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture Document atau SAD) ini menjabarkan rancangan struktural dan teknis sistem PuskesMap sebagai Sistem Pendukung Keputusan Spasial untuk optimalisasi akses serta pemerataan pelayanan puskesmas di Kota Bogor. Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi pengembang aplikasi, perancang antarmuka, pengelola data geospasial, serta tim penguji selama tahap konstruksi dan integrasi sistem.

Melalui dokumen ini, keputusan perancangan utama seperti penerapan arsitektur monolitik lima lapisan, pemisahan perhitungan domain pada lapisan layanan, perancangan skema delapan tabel relasional PostGIS, topologi penyebaran tiga tingkat, serta formulasi Indeks Beban Spasial Wilayah ditetapkan untuk memenuhi ke-24 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-24) dan ke-12 kebutuhan nonfungsional (NFR-01 hingga NFR-12).

1.2 Ruang Lingkup Arsitektur Sistem

Arsitektur PuskesMap mencakup perancangan aplikasi WebGIS terpadu yang menghubungkan lapisan antarmuka pengguna berbasis peramban (Blade, Tailwind CSS, Leaflet.js, dan Chart.js), lapisan perutean dan penengah keamanan (token CSRF serta kontrol akses berbasis peran), lapisan pengendali HTTP tipis, lapisan layanan perhitungan spasial dan multikriteria, pemetaan objek relasional Eloquent ORM, hingga peladen basis data terkelola PostgreSQL 16 dengan ekstensi spasial PostGIS 3.4.

1.3 Enam Batasan Arsitektural Sistem

Perancangan arsitektur PuskesMap dibingkai oleh enam batasan teknis dan lingkungan operasional yang mengarahkan pemilihan teknologi serta pola integrasi komponen sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Matriks Batasan Teknis Arsitektur Sistem

Kode Batasan	Aspek Arsitektur	Deskripsi Batasan Teknis	Rasionalisasi Keputusan Rekayasa
ARC-01	Pola Arsitektur	Sistem dibangun menggunakan pola monolitik terpadu berbasis kerangka kerja Laravel 13 dan lingkungan eksekusi PHP $\geq$ 8.3 tanpa pemecahan layanan mikro.	Menekan latensi komunikasi antarlayanan serta menyederhanakan pengujian, pelacakan kesalahan, dan pemeliharaan kode aplikasi.
ARC-02	Ruang Lingkup Data Medis	Sistem tidak menyimpan rekam medis individu pasien, nomor antrean waktu nyata, integrasi klaim BPJS, maupun transaksi pembayaran layanan.	Menjaga fokus sistem pada pemetaan aksesibilitas dan analitik geospasial kesehatan masyarakat sekaligus melindungi privasi data klinis pasien.
ARC-03	Mesin Rekomendasi	Penentuan peringkat puskesmas menerapkan perhitungan linier deterministik berbasis Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) tanpa model pembelajaran mesin kotak hitam.	Memastikan dasar perolehan skor rekomendasi setiap fasilitas dapat ditelusuri, dijelaskan secara transparan, dan memberikan hasil yang konsisten.
ARC-04	Antarmuka Klien	Akses pengguna dilayani melalui antarmuka web responsif HTML5 dan Tailwind CSS pada rentang lebar layar 360 piksel hingga 1920 piksel tanpa aplikasi seluler terpisah.	Mendukung keterpakaian lintas perangkat ponsel maupun komputer desktop tanpa beban pemeliharaan basis kode ganda.
ARC-05	Otoritas Data Spasial	Titik koordinat 25 puskesmas, batas administrasi 6 kecamatan, data kependudukan, serta tautan situs resmi bersumber dari rujukan Satu Peta, Dinas Kesehatan, BPS Kota Bogor, dan subdomain kotabogor.go.id.	Menjamin kesesuaian posisi geografis dan keterpaduan atribut pelayanan dengan catatan resmi wilayah administratif Kota Bogor.
ARC-06	Lingkungan Penyebaran	Penyebaran sistem menerapkan topologi tiga tingkat yang memisahkan peladen aplikasi web berbasis cPanel dengan peladen basis data spasial terkelola PostgreSQL 16 dan PostGIS 3.4.	Mengatasi ketiadaan ekstensi biner PostGIS pada layanan shared hosting standar sekaligus memisahkan beban komputasi kueri geospasial dari peladen web.

BAB II
REPRESENTASI ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Gaya dan Pola Arsitektur Sistem Lima Lapisan

PuskesMap menerapkan pola arsitektur monolitik lima lapisan (Monolithic 5-Layer Architecture) yang memisahkan tanggung jawab pemrosesan internal ke dalam lima lapisan fungsional sebagaimana dipetakan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Pemetaan Lima Lapisan Logika Sistem PuskesMap

Lapisan Sistem	Teknologi Pendukung	Tanggung Jawab Komputasi
Lapisan Presentasi Antarmuka	Templat Tampilan Blade, Tailwind CSS, Leaflet.js v1.9+, Chart.js	Menyajikan antarmuka pengguna responsif, merender lapisan peta geospasial interaktif, menangkap interaksi titik lokasi, dan menampilkan grafik analitik.
Lapisan Perutean dan Keamanan	Perutean HTTP Laravel 13, Penengah Verifikasi CSRF, Penengah Peran CheckRole	Mengatur pemetaan alamat rute aplikasi, memverifikasi token keamanan formulir (NFR-05), dan menegakkan otorisasi kontrol akses berbasis peran (NFR-06).
Lapisan Pengendali Aplikasi	Pengendali HTTP Laravel 13 berpola Thin Controller	Menerima permintaan HTTP klien, memvalidasi format parameter masukan, mendelegasikan pemrosesan ke lapisan layanan, dan mengemas respons tampilan atau GeoJSON.
Lapisan Layanan Domain	Modul Layanan RecommendationService, SpatialAnalysisService, dan WorkloadService	Menjalankan perhitungan bisnis inti yang meliputi skoring multikriteria MAUT, pembungkusan fungsi spasial PostGIS, dan kalkulasi indeks beban wilayah PSW-Index.
Lapisan Persistensi Basis Data	Managed Cloud PostgreSQL 16, Mesin Spasial PostGIS 3.4, Pengindeksan GiST	Menyimpan delapan tabel relasional dan geometri bersistem koordinat WGS 84 (SRID 4326), menjaga integritas referensial, dan mempercepat kueri spasial (NFR-03).

2.2 Empat Prinsip Desain Perangkat Lunak

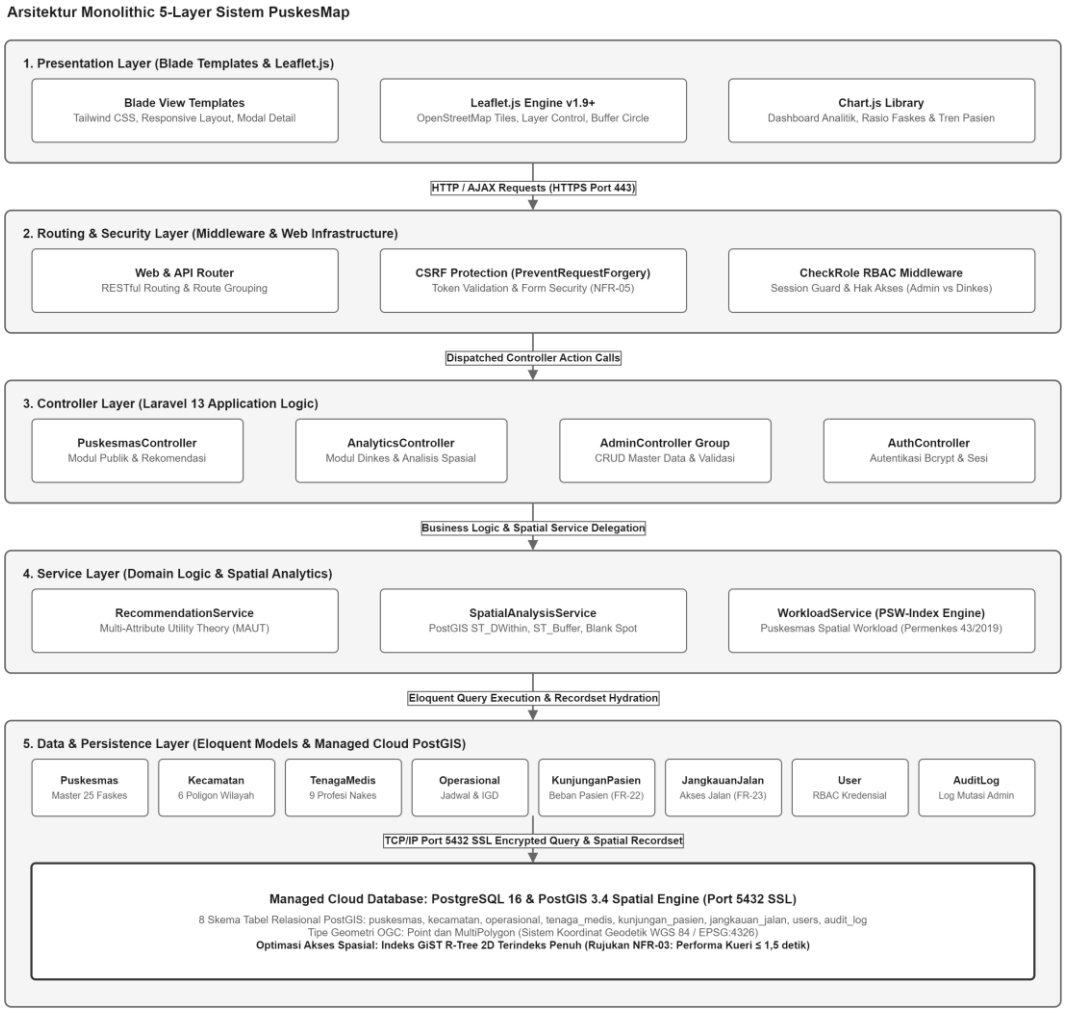
Untuk menjaga kecepatan muat halaman dan kemudahan pemeliharaan kode, perancangan PuskesMap berpegang pada empat prinsip desain perangkat lunak. Pertama, antarmuka menerapkan pola perenderan sisi peladen yang dipadukan dengan interaktivitas sisi klien, di mana kerangka HTML dan data

atribut dasar disiapkan di peladen agar tampilan awal segera muncul, sedangkan pengolahan kanvas peta interaktif dijalankan di peramban menggunakan Leaflet.js. Kedua, pengiriman data awal menerapkan prinsip injeksi muatan langsung melalui serialisasi objek JSON pada kerangka halaman utama sehingga memangkas permintaan HTTP tambahan ketika pengguna pertama kali membuka peta.

Ketiga, organisasi logika aplikasi menerapkan prinsip pengendali ramping dan layanan domain kaya (Thin Controller, Rich Spatial Service). Seluruh perhitungan rekomendasi multikriteria, kueri geospasial PostGIS, serta evaluasi indeks beban wilayah ditempatkan pada modul lapisan layanan khusus sehingga pengendali HTTP hanya bertugas memvalidasi masukan dan mengatur respons. Keempat, pengelolaan akses internal menerapkan keamanan berbasis sesi terenkripsi dengan pembaruan identitas sesi otomatis setiap kali pengguna berhasil masuk serta verifikasi token kriptografi pada setiap pengiriman formulir perubahan data.

2.3 Visualisasi Arsitektur Sistem PuskesMap

Hubungan struktural antar-lapisan pada arsitektur monolitik lima lapisan sistem PuskesMap divisualisasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Diagram Arsitektur Lima Lapisan Sistem PuskesMap

2.4 Keputusan Desain Arsitektural

Berdasarkan karakteristik kebutuhan fungsional dan target kinerja sistem, perancangan PuskesMap menetapkan tiga keputusan desain arsitektural utama. Keputusan pertama adalah penempatan lapisan layanan domain di antara pengendali HTTP dan model data Eloquent. Pemisahan ini menjaga agar logika perhitungan skor MAUT, kueri spasial, dan indeks beban wilayah tidak bercampur dengan logika penanganan permintaan web sehingga memudahkan pengujian unit secara terpisah.

Keputusan kedua adalah penegasan alur pertukaran data dua arah antara model Eloquent dan mesin basis data PostGIS, di mana model mengirimkan kueri relasional maupun fungsi geospasial dan menerima kembali himpunan baris hasil perhitungan beserta objek geometri terformat. Keputusan ketiga adalah pemilihan

topologi penyebaran tiga tingkat yang memisahkan peladen aplikasi web dari peladen basis data spasial terkelola PostgreSQL 16 dan PostGIS 3.4 agar fungsi geospasial tetap berjalan optimal tanpa terkendala keterbatasan modul pada layanan hosting web standar. Selain itu, antarmuka profil fasilitas menyediakan tautan langsung ke seluruh 25 situs web resmi puskesmas pada subdomain kotabogor.go.id.

BAB III
PANDANGAN LOGIS SISTEM

3.1 Dekomposisi Komponen Sistem dan Lapisan Layanan

Pada pandangan logis (Logical View), fungsionalitas inti sistem dibagi ke dalam komponen-komponen modular yang saling berkomunikasi melalui kontrak metode internal. Tiga modul pada lapisan layanan domain yang menjalankan perhitungan utama sistem dirinci pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Spesifikasi dan Tanggung Jawab Modul Lapisan Layanan

Komponen Layanan	Cakupan Domain	Operasi Utama	Deskripsi Tanggung Jawab Bisnis
RecommendationService	Rekomendasi Multikriteria Fasilitas	calculateScore(), rankFacilities(), filterEligible()	Menormalisasi nilai Min-Max dan menghitung skor utilitas puskesmas berdasarkan lima kriteria (jarak geodetik, kesiapan IGD 24 jam, durasi jam operasional, kelengkapan sembilan profesi nakes, serta estimasi keramaian pasien) untuk menetapkan peringkat rekomendasi.
SpatialAnalysisService	Komputasi Geometri dan Proksimitas	getNearestFacilities(), getFacilitiesInBuffer(), calculateServiceArea(), analyzeRoadAccessibility()	Membungkus kueri geospasial PostGIS (ST_Distance, ST_DWithin, ST_Buffer, ST_Union, ST_Contains) untuk pencarian jarak terdekat, penyaringan radius layanan, cakupan wilayah, dan evaluasi akses jaringan jalan.
WorkloadService	Analitik Beban Wilayah Puskesmas	calculatePSWIndex(), classifyWorkloadSpectrum(), getWorkloadDistribution()	Menghitung Indeks Beban Spasial Wilayah (PSW-Index) dari empat dimensi beban (rasio penduduk kecamatan, sekolah UKS, posyandu binaan, dan rata-rata kunjungan bulanan) serta mengelompokkan spektrum beban kerja puskesmas.

3.2 Pemodelan Kelas Delapan Entitas Relasional Spasial

Lapisan akses data direpresentasikan oleh delapan model objek relasional Eloquent yang memetakan entitas bisnis dan atribut geometri pada basis data PostGIS. Spesifikasi tipe geometri dan kardinalitas relasi kedelapan model tersebut disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Pemetaan Model Objek Relasional dan Entitas Spasial

Nama Model	Tabel Relasional	Tipe Geometri	Relasi Kardinalitas
User	users	Non-Spasial	HasMany audit_log (1:N)
Kecamatan	kecamatan	MultiPolygon (EPSG:4326)	HasMany puskesmas (1:N), HasMany jangkauan_jalan (1:N)
Puskesmas	puskesmas	Point (EPSG:4326)	BelongsTo kecamatan (N:1), HasOne operasional (1:1), HasOne tenaga_medis (1:1), HasMany kunjungan_pasien (1:N)
Operasional	operasional	Non-Spasial	BelongsTo puskesmas (1:1)
TenagaMedis	tenaga_medis	Non-Spasial	BelongsTo puskesmas (1:1)
KunjunganPasien	kunjungan_pasien	Non-Spasial	BelongsTo puskesmas (N:1)
JangkauanJalan	jangkauan_jalan	MultiPolygon (EPSG:4326)	BelongsTo kecamatan (N:1)
AuditLog	audit_log	Non-Spasial	BelongsTo user (N:1)

3.3 Pengorganisasian Paket dan Modul Aplikasi

Struktur perangkat lunak PuskesMap disusun mengikuti prinsip pemisahan tanggung jawab (Separation of Concerns) pada kerangka kerja Laravel 13. Komponen aplikasi dikelompokkan ke dalam sepuluh paket fungsional yang mencakup pengendali akses publik dan analitik, pengendali administrasi data master, penengah keamanan sesi dan peran, layanan perhitungan domain spasial, model entitas relasional, utilitas serialisasi geospasial, definisi skema spasial, inisialisasi data awal, antarmuka tampilan WebGIS, serta perutean aplikasi.

Rincian tanggung jawab teknis tiap paket beserta ketertelusuran kebutuhannya dipaparkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3: Pengorganisasian Paket dan Modul Aplikasi PuskesMap

No	Paket Arsitektur	Komponen Utama	Tanggung Jawab Teknis dan Ketertelusuran Kebutuhan
1	Paket Pengendali Publik dan Analitik	PuskesmasController, AnalyticsController, AuthController	Menerima permintaan peta interaktif masyarakat, dasbor analitik kebijakan pemerintah, serta sesi autentikasi pengguna internal (FR-01 hingga FR-15, FR-21 hingga FR-24).
2	Paket Pengendali Administrasi	Pengendali Master Puskesmas, Atribut Operasional, Validasi Spasial, dan Pengguna	Mengelola operasi penambahan, pembaruan, penonaktifan data fasilitas kesehatan, ketenagaan medis, validasi batas koordinat, serta akun pengguna (FR-16 hingga FR-20).
3	Paket Penengah Keamanan	Penengah Pemeriksaan Peran CheckRole dan Penengah Perlindungan CSRF	Memeriksa wewenang peran pengguna aktif pada rute terbatas serta memvalidasi token kriptografi pada setiap pengiriman formulir perubahan data (NFR-05, NFR-06).
4	Paket Layanan Domain Spasial	RecommendationService, SpatialAnalysisService, WorkloadService	Mengisolasi logika skoring multikriteria MAUT, eksekusi fungsi geospasial PostGIS, serta perhitungan matematis spektrum beban PSW-Index (FR-05 hingga FR-10, FR-22 hingga FR-24).
5	Paket Model Entitas Relasional	Model Puskesmas, Kecamatan, Operasional, TenagaMedis, KunjunganPasien, JangkauanJalan, User, AuditLog	Memetakan delapan tabel relasional basis data ke dalam objek aplikasi beserta definisi relasi kunci asing dan tipe atribut.
6	Paket Utilitas Serialisasi Geospasial	Modul Konversi Geometri Spasial ke GeoJSON dan WKT	Mengubah kolom geometri OGC dari kueri PostGIS menjadi struktur standar GeoJSON RFC 7946 dan representasi teks Well-Known Text (WKT).
7	Paket Definisi Skema Spasial	Modul Pembentukan Delapan Tabel Relasional dan Indeks Spasial GiST	Mendefinisikan struktur kolom tabel, konstrain integritas kunci asing, kolom geometri bersistem koordinat SRID 4326, serta pengindeksan spasial GiST (NFR-03, NFR-07).

No	Paket Arsitektur	Komponen Utama	Tanggung Jawab Teknis dan Ketertelusuran Kebutuhan
8	Paket Inisialisasi Data Master	Modul Pemuatan Dataset Awal PuskesMap Kota Bogor	Memuat data bersih 6 kecamatan, 25 puskesmas beserta 25 tautan situs kotabogor.go.id, jadwal operasional, 9 profesi nakes, 37 poligon jangkauan jalan, dan 300 baris kunjungan pasien.
9	Paket Antarmuka Tampilan WebGIS	Tampilan Peta Publik, Dasbor Analitik Pemerintah, Panel Administrasi, dan Halaman Masuk	Menyusun tata letak halaman responsif terintegrasi kanvas peta Leaflet.js, grafik analitik Chart.js, tabel paginasi, dan indikator visual beban layanan (NFR-01, NFR-02, NFR-10).
10	Paket Perutean Aplikasi	Definisi Rute Web Antarmuka dan Titik Akhir API Asinkron	Mendaftarkan pengelompokan alamat URL publik, kelompok rute berproteksi sesi pemerintah maupun administrator, serta rute layanan data GeoJSON.

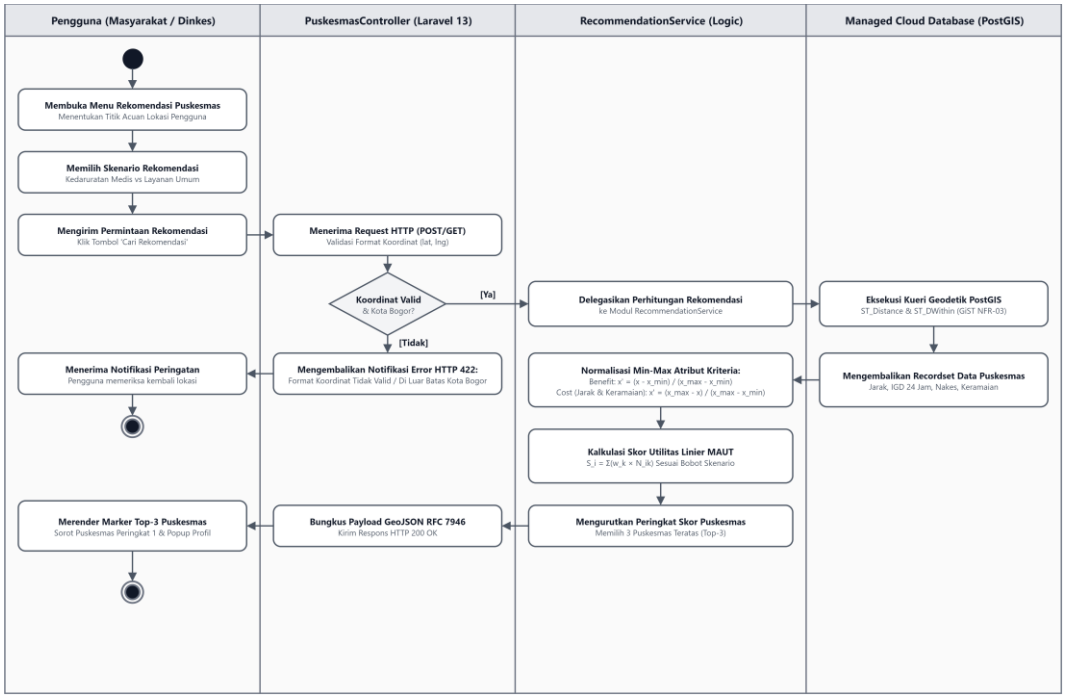
BAB IV
PANDANGAN PROSES SISTEM

4.1 Pemodelan Alur Kerja Aktivitas Sistem

Pandangan proses (Process View) menggambarkan dinamika aliran eksekusi lintas komponen saat melayani permintaan pengguna. Dua alur kerja utama yang menggerakkan fungsi pendukung keputusan pada PuskesMap meliputi proses perhitungan rekomendasi puskesmas multikriteria bagi masyarakat dan proses evaluasi pemerataan serta beban spasial wilayah bagi Dinas Kesehatan Kota Bogor.

A. Diagram Aktivitas Rekomendasi Fasilitas Kesehatan Multikriteria

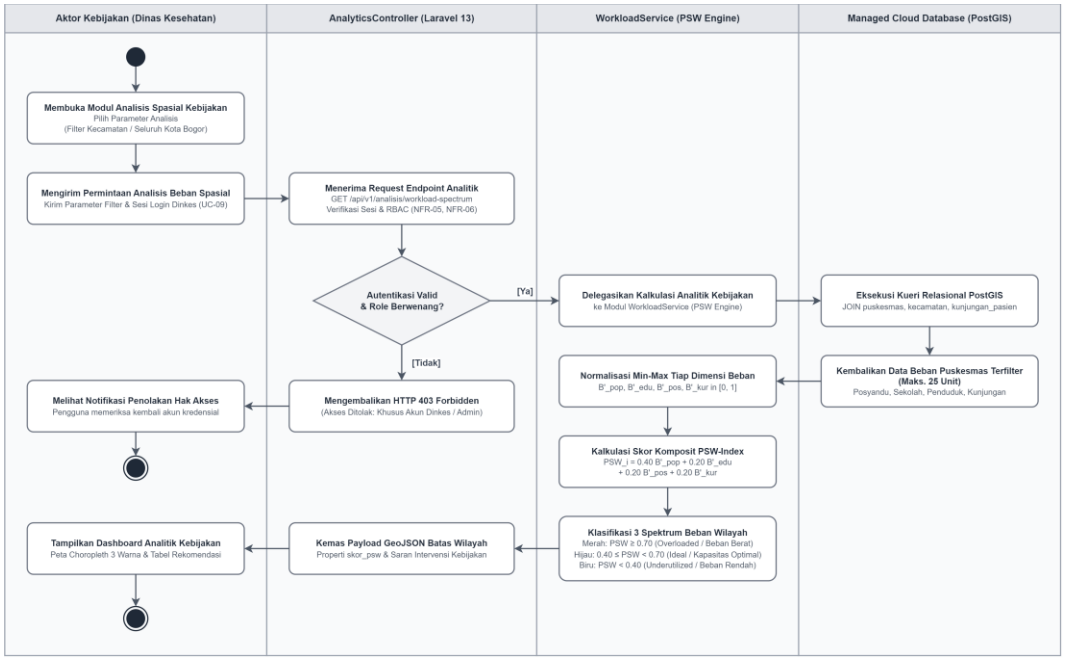
Alur kerja rekomendasi puskesmas (FR-07) dimulai ketika pengguna menentukan titik acuan lokasi pada antarmuka peta, baik menggunakan pendeteksian GPS perangkat maupun pemilihan titik secara manual, lalu memilih skenario prioritas kebutuhan. Pengendali aplikasi memeriksa keabsahan koordinat di dalam batas wilayah Kota Bogor sebelum meneruskan permintaan ke komponen RecommendationService. Lapisan layanan mengambil data ke-25 puskesmas beserta atribut operasional, ketenagaan medis, dan keramaian pasien dari basis data PostGIS, melakukan normalisasi Min-Max kelima kriteria, serta menghitung skor utilitas metode MAUT. Tiga puskesmas dengan skor tertinggi dikembalikan ke antarmuka pengguna untuk ditampilkan pada kartu peringkat sekaligus disorot lokasinya di atas peta sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1: Diagram Aktivitas Rekomendasi Puskesmas Multikriteria

B. Diagram Aktivitas Analisis Pemerataan Pelayanan dan Beban Wilayah

Alur kerja evaluasi beban spasial wilayah (FR-24) diawali dari pengguna internal yang telah masuk ke sesi terautentikasi dan melewati pemeriksaan hak akses peran Dinas Kesehatan atau Administrator pada komponen penengah CheckRole. Apabila peran pengguna tidak berwenang, sistem menolak akses dengan respons HTTP 403 Forbidden, sedangkan pengguna yang sah diarahkan ke dasbor analitik kebijakan. Saat pengguna meminta evaluasi beban wilayah, AnalyticsController memanggil komponen WorkloadService untuk menghimpun empat variabel beban dari basis data PostGIS, menormalisasi nilai tiap dimensi, menghitung skor komposit PSW-Index mengacu pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dan mengirimkan klasifikasi spektrum beban guna dirender sebagai peta tematik pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2: Diagram Aktivitas Analisis Beban Spasial Wilayah

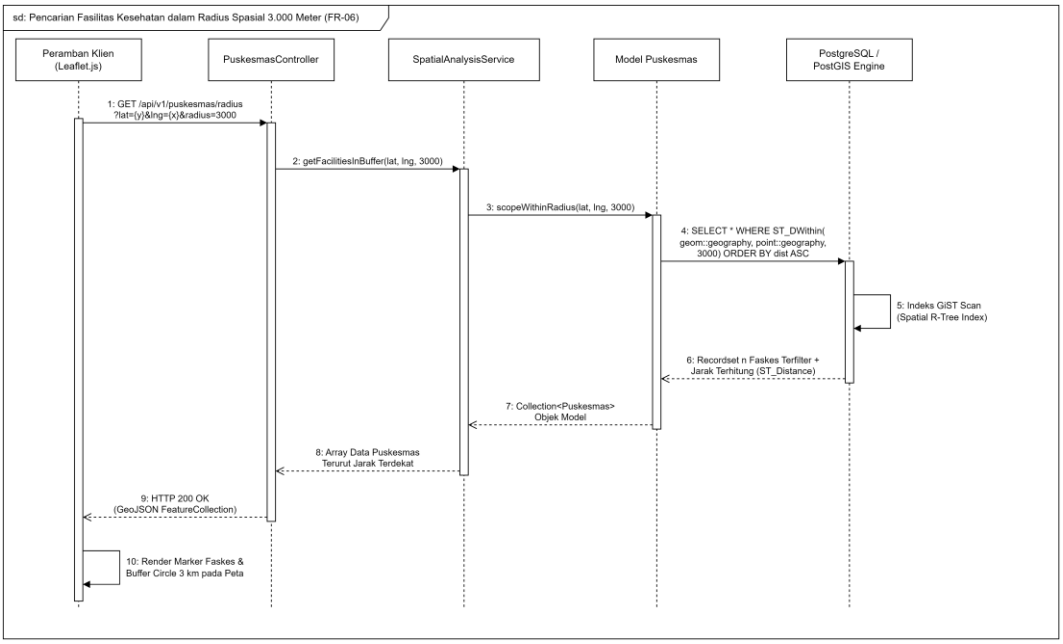
4.2 Pemodelan Urutan Interaksi Antarkomponen

Urutan pertukaran pesan antarkomponen pada skenario pencarian radius spasial dan perhitungan rekomendasi multikriteria dijabarkan pada dua subbagian berikut.

A. Diagram Urutan Pencarian Radius Penyangga Spasial

Interaksi komponen pada pencarian puskesmas dalam radius spasial (FR-06) melibatkan lima garis hidup, yaitu peramban klien Leaflet.js, PuskesmasController, SpatialAnalysisService, model Puskesmas, serta basis data PostgreSQL/PostGIS. Alur dimulai ketika klien mengirimkan permintaan asinkron GET /api/v1/puskesmas/radius dengan parameter lat, lng, dan radius jarak dalam satuan meter (misalnya 3.000 meter). PuskesmasController memvalidasi rentang numerik masukan dan mendelegasikan kueri ke metode getFacilitiesInBuffer pada SpatialAnalysisService. Model selanjutnya mengeksekusi klausa geodetik WHERE ST_DWithin(geom::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(lng, lat), 4326)::geography, 3000) yang diurutkan berdasarkan ST_Distance menaik. Indeks spasial fungsional GiST pada kolom geografi (idx_puskesmas_geog) mempercepat penyaringan kandidat titik dan

mengembalikan daftar puskesmas di dalam radius beserta jaraknya dalam format GeoJSON FeatureCollection sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3: Diagram Urutan Interaksi Komponen Pencarian Radius Spasial

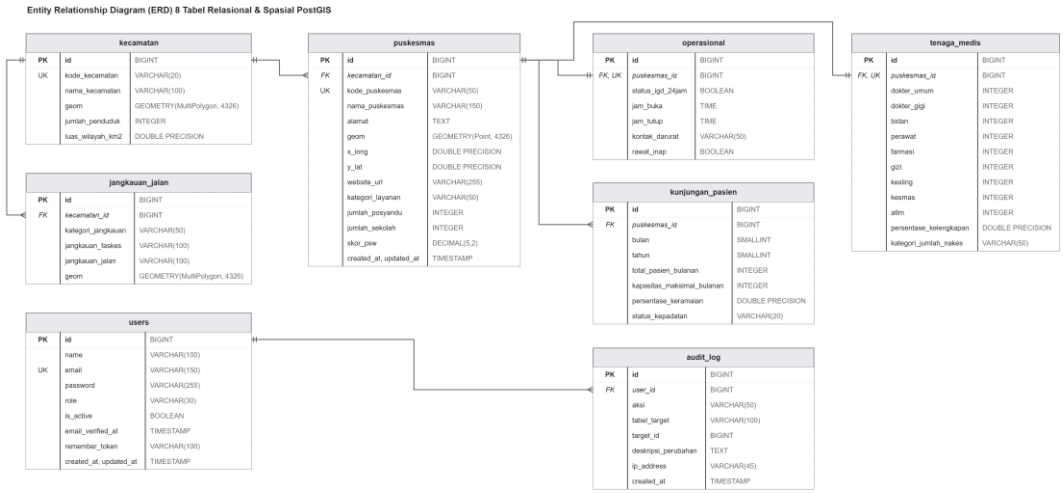
B. Diagram Urutan Perhitungan Rekomendasi Multikriteria

Urutan interaksi pada perhitungan rekomendasi puskesmas multikriteria (FR-07) dimulai ketika peramban mengirimkan permintaan POST /api/v1/rekomendasi berisi parameter koordinat lat, lng, dan kode skenario prioritas. PuskesmasController meneruskan parameter yang telah tervalidasi ke metode calculateScore pada komponen RecommendationService. Lapisan layanan memuat profil ke-25 puskesmas beserta relasi tabel operasional, tenaga medis, dan rekapitulasi kunjungan pasien bulanan dari basis data PostGIS, lalu menghitung jarak geodetik tiap fasilitas ke titik pengguna. Seluruh lima kriteria dievaluasi menggunakan bobot skenario yang dipilih; sebagai contoh pada skenario kedaruratan medis, sistem mengalikan nilai ternormalisasi dengan bobot 40% jarak spasial geodetik, 30% kesiapan IGD 24 jam, 15% durasi jam operasional reguler, 15% kelengkapan sembilan profesi tenaga kesehatan, serta 0% tingkat keramaian pasien. Tiga fasilitas dengan skor tertinggi dikembalikan sebagai larik JSON peringkat rekomendasi untuk ditampilkan pada antarmuka peta.

BAB V
ARSITEKTUR BASIS DATA SPASIAL

5.1 Skema Relasional Delapan Tabel Basis Data Spasial

Pandangan data dan persistensi (Data and Persistence View) merancang penyimpanan sistem menggunakan model relasional spasial delapan tabel pada PostgreSQL 16 dan ekstensi PostGIS 3.4. Kedelapan tabel tersebut meliputi entitas kecamatan, puskesmas, operasional, tenaga_medis, kunjungan_pasien, jangkauan_jalan, users, dan audit_log dengan relasi kunci asing serta tipe geometri sebagaimana dimodelkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1: Diagram Relasi Entitas Delapan Tabel Basis Data Spasial

5.2 Kamus Data Spasial Lengkap

Rincian struktur atribut, tipe data, aturan kebolehan nilai kosong, nilai bawaan, serta ketertelusuran aturan bisnis pada kedelapan tabel basis data PuskesMap dijabarkan pada Tabel 5.1 hingga Tabel 5.8.

Tabel 5.1: Kamus Data Entitas Puskesmas

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer identifikasi unik puskesmas
kecamatan_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing merujuk ke kecamatan.id (ON DELETE RESTRICT)

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
kode_puskesmas	VARCHAR(50)	Tidak	-	Kode registrasi unik puskesmas Kementerian Kesehatan [UK]
nama_puskesmas	VARCHAR(150)	Tidak	-	Nama resmi puskesmas induk (contoh: Puskesmas Bogor Selatan)
alamat	TEXT	Ya	NULL	Alamat lengkap lokasi fasilitas puskesmas (FR-02)
geom	GEOMETRY(Point, 4326)	Tidak	-	Geometri titik koordinat WGS 84 berindeks spasial GiST (NFR-07)
x_long	DOUBLE PRECISION	Tidak	-	Koordinat bujur geodetik WGS 84 wilayah Kota Bogor (106,70 hingga 106,85)
y_lat	DOUBLE PRECISION	Tidak	-	Koordinat lintang geodetik WGS 84 wilayah Kota Bogor (-6,68 hingga -6,50)
website_url	VARCHAR(255)	Ya	NULL	Tautan situs resmi puskesmas pada subdomain kotabogor.go.id untuk seluruh 25 puskesmas (FR-13)
kategori_layanan	VARCHAR(50)	Tidak	'Non Rawat Inap'	Klasifikasi penyelenggaraan layanan puskesmas ('Rawat Inap' atau 'Non Rawat Inap')
jumlah_posyandu	INTEGER	Tidak	0	Jumlah unit posyandu aktif binaan UKM di wilayah kerja puskesmas (FR-02, FR-24)
jumlah_sekolah	INTEGER	Tidak	0	Jumlah unit sekolah dasar dan menengah sasaran penjaringan UKS puskesmas (FR-02, FR-24)
skor_psw	DECIMAL(5,2)	Ya	NULL	Skor terhitung Indeks Beban Spasial Wilayah pada rentang 0,00 hingga 1,00 (FR-24)
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Ya	CURRENT	Catatan waktu pembuatan dan pembaruan baris data

Tabel 5.2: Kamus Data Entitas Kecamatan

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer identifikasi unik kecamatan

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
kode_kecamatan	VARCHAR(20)	Tidak	-	Kode wilayah administrasi resmi BPS dan Kemendagri [UK]
nama_kecamatan	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama resmi enam kecamatan di Kota Bogor (contoh: Tanah Sareal)
geom	GEOMETRY(MultiPolygon, 4326)	Tidak	-	Geometri poligon batas administrasi kecamatan WGS 84 berindeks GiST
jumlah_penduduk	INTEGER	Tidak	0	Jumlah penduduk kecamatan resmi BPS Kota Bogor untuk perhitungan rasio layanan (FR-10, FR-24)
luas_wilayah_km2	DOUBLE PRECISION	Ya	NULL	Luas wilayah administrasi kecamatan dalam satuan kilometer persegi

Tabel 5.3: Kamus Data Entitas Operasional

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer catatan operasional puskesmas
puskesmas_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing unik [FK, UK] yang menegakkan relasi 1:1 ke puskesmas.id (ON DELETE CASCADE)
status_igd_24jam	BOOLEAN	Tidak	FALSE	Status ketersediaan layanan Unit Gawat Darurat 24 jam pada 6 puskesmas induk (FR-02, FR-04)
jam_buka	TIME	Tidak	'07:30:00'	Waktu mulai pelayanan pendaftaran reguler harian (FR-02, FR-04)
jam_tutup	TIME	Tidak	'15:00:00'	Waktu selesai pelayanan reguler harian sesuai jadwal Dinas Kesehatan (FR-02, FR-04)
kontak_darurat	VARCHAR(50)	Ya	NULL	Nomor telepon resmi atau kontak layanan informasi puskesmas (FR-02)
rawat_inap	BOOLEAN	Tidak	FALSE	Indikator ketersediaan fasilitas tempat tidur rawat inap puskesmas (FR-02)

Tabel 5.4: Kamus Data Entitas Tenaga Medis

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer rekapitulasi ketenagaan medis
puskesmas_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing unik [FK, UK] yang menegakkan relasi 1:1 ke puskesmas.id (ON DELETE CASCADE)
dokter_umum	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga dokter umum aktif
dokter_gigi	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga dokter gigi aktif
bidan	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga kebidanan aktif
perawat	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga keperawatan aktif
farmasi	INTEGER	Tidak	0	Jumlah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
gizi	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga nutrisionis dan dietisien
kesling	INTEGER	Tidak	0	Jumlah tenaga sanitasi lingkungan
kesmas	INTEGER	Tidak	0	Jumlah penyuluh kesehatan masyarakat
atlm	INTEGER	Tidak	0	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik
persentase_kelengkapan	DOUBLE PRECISION	Tidak	0.0	Persentase keterisian sembilan jenis profesi wajib Permenkes 43/2019 (FR-12)
kategori_jumlah_nakes	VARCHAR(50)	Tidak	-	Klasifikasi pemenuhan 9 profesi wajib ('Lengkap' atau 'Kurang Lengkap') (FR-04, FR-12)

Tabel 5.5: Kamus Data Entitas Kunjungan Pasien

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer rekapitulasi kunjungan pasien
puskesmas_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing merujuk ke puskesmas.id dengan konstrain unik per bulan dan tahun (ON DELETE CASCADE)

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
bulan, tahun	SMALLINT	Tidak	-	Periode bulan (1 hingga 12) dan tahun pencatatan kunjungan (tahun dasar 2025)
total_pasien_bulanan	INTEGER	Tidak	0	Jumlah estimasi kunjungan pasien bulanan hasil disagregasi data tahunan kecamatan
kapasitas_maksimal_bulanan	INTEGER	Tidak	5603	Kapasitas acuan bulanan puskesmas untuk perhitungan tingkat keramaian layanan
persentase_keramaian	DOUBLE PRECISION	Tidak	0.0	Dihitung melalui rasio $\frac{\text{total_pasien_bulanan}}{\text{kapasitas_maksimal_bulanan}} \times 100$
status_kepadatan	VARCHAR(20)	Tidak	'Rendah'	Kategori keramaian: Rendah ($<$ 60%), Sedang (60%–85%), Padat ($>$ 85%)

Tabel 5.6: Kamus Data Entitas Jangkauan Jalan

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer poligon zona jangkauan jalan
kecamatan_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing merujuk ke kecamatan.id pada 37 zona aksesibilitas (ON DELETE CASCADE)
kategori_jangkauan	VARCHAR(50)	Tidak	-	Klasifikasi tingkat keterjangkauan ('Sangat Dekat', 'Dekat', 'Sedang', 'Jauh', atau 'Sangat Jauh')
jangkauan_faskes	VARCHAR(100)	Tidak	-	Ambang jarak keterjangkauan terhadap fasilitas kesehatan dalam meter ('1000', '2000', atau '3000')
jangkauan_jalan	VARCHAR(100)	Tidak	-	Ambang jarak keterjangkauan terhadap koridor jalan utama dalam meter ('200', '500', atau '1000')
geom	GEOMETRY(MultiPolygon, 4326)	Tidak	-	Geometri poligon zona keterjangkauan transportasi WGS 84 berindeks GiST (FR-23)

Tabel 5.7: Kamus Data Entitas Pengguna Internal

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer identifikasi akun pengguna internal
name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama lengkap pejabat atau pengelola sistem
email	VARCHAR(150)	Tidak	-	Alamat surel unik untuk autentikasi pengguna internal [UK] (FR-14)
password	VARCHAR(255)	Tidak	-	Nilai hash kata sandi satu arah menggunakan algoritma Bcrypt faktor kerja 12 (NFR-05)
role	VARCHAR(30)	Tidak	'pemerintah'	Peran otorisasi akses sistem ('admin' atau 'pemerintah') (FR-15, NFR-06)
is_active	BOOLEAN	Tidak	TRUE	Status keaktifan akun pengguna untuk penonaktifan akses tanpa menghapus riwayat audit (FR-19)
email_verified_at	TIMESTAMP	Ya	NULL	Catatan waktu verifikasi alamat surel akun pengguna
remember_token	VARCHAR(100)	Ya	NULL	Token pengingat sesi autentikasi pada peramban pengguna
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Ya	CURRENT	Catatan waktu pembuatan dan pembaruan data akun pengguna

Tabel 5.8: Kamus Data Entitas Log Audit

Nama Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan Aturan Bisnis
id	BIGSERIAL	Tidak	Auto	Kunci primer catatan riwayat log audit
user_id	BIGINT	Tidak	-	Kunci asing merujuk ke users.id sebagai pelaku perubahan data (FR-19)
aksi	VARCHAR(50)	Tidak	-	Jenis tindakan mutasi data ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', atau 'DEACTIVATE')
tabel_target	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama tabel entitas master yang mengalami perubahan oleh administrator
target_id	BIGINT	Ya	NULL	Identitas kunci primer baris data pada tabel sasaran yang diubah
deskripsi_perubahan	TEXT	Ya	NULL	Ringkasan atribut lama dan atribut baru yang tercatat pada saat mutasi
ip_address	VARCHAR(45)	Ya	NULL	Alamat protokol internet perangkat klien saat menjalankan perubahan (IPv4 atau IPv6)
created_at	TIMESTAMP	Ya	CURRENT	Stempel waktu otomatis saat peristiwa perubahan dicatat ke basis data

5.3 Strategi Optimasi dan Kueri Spasial PostGIS

Untuk menjaga waktu tanggap kueri spasial tetap di bawah batas 1,5 detik sesuai spesifikasi NFR-03, lapisan basis data menerapkan tiga strategi optimasi geospasial. Pertama, seluruh kolom geometri dan ekspresi geografi dilengkapi pengindeksan Generalized Search Tree (GiST), mencakup indeks geometri CREATE INDEX idx_puskesmas_geom ON puskesmas USING GIST (geom); serta indeks fungsional kasting geodetik CREATE INDEX idx_puskesmas_geog ON puskesmas USING GIST ((geom::geography));. Struktur pohon pembatas koordinat (R-Tree) pada GiST menurunkan kompleksitas pencarian kandidat ruang dari pemindaian berurutan $O(N)$ menjadi penelusuran pohon $O(\log N)$ sehingga penyaringan proksimitas berlangsung cepat.

Kedua, perhitungan jarak tempuh lurus (ST_Distance) dan penyaringan radius layanan (ST_DWithin) dijalankan menggunakan konversi tipe geodetik geom::geography. Pendekatan ini menghitung jarak dalam satuan meter mengikuti kelengkungan elipsoid bumi WGS 84 sehingga terhindar dari bias konversi derajat planar di wilayah ekuator. Ketiga, pembentukan poligon cakupan wilayah layanan memanfaatkan penggabungan topologi ST_Union(ST_Buffer(geom::geography, radius)::geometry) agar area lingkaran jangkauan antar-puskesmas yang saling berpotongan disatukan menjadi satu geometri utuh dengan ukuran muatan GeoJSON yang lebih ringan bagi peramban klien.

BAB VI
INTEGRASI DATA GEOSPASIAL

6.1 Alur Ekstraksi Transformasi dan Pemuatan Data Spasial

Pipa pemrosesan data ETL (Extract, Transform, Load) pada PuskesMap dirancang untuk menstandarkan kualitas dan validitas topologi seluruh dataset geospasial sebelum dimuat ke basis data operasional. Pada tahap ekstraksi (Extract), tim menghimpun sumber data mentah yang terdiri atas daftar koordinat 25 puskesmas induk Kota Bogor, poligon batas administrasi 6 kecamatan beserta statistik kependudukan, rekapitulasi komposisi sembilan profesi tenaga kesehatan, statistik tahunan kunjungan pasien per kecamatan, poligon zona keterjangkauan jalan, serta dataset mentah jejaring jalan wilayah Bogor yang memuat 21.184 ruas. Pada tahap transformasi (Transform), rangkaian pembersihan otomatis memperbaiki urutan koordinat geodetik, menyeragamkan pengodean karakter UTF-8, menggabungkan baris atribut ketenagaan yang terpecah, menyaring koridor jalan utama di dalam batas kota, dan mendisagregasikan volume kunjungan pasien. Selanjutnya pada tahap pemuatan (Load), dataset bersih dimasukkan secara berurutan ke dalam delapan tabel relasional PostGIS melalui modul inisialisasi basis data dengan penegakan integritas kunci asing.

6.2 Mekanisme Validasi dan Pembersihan Data Otomatis

Selama tahap penyiapan dataset produksi, pipa ETL menangani lima permasalahan kualitas data mentah sebelum data dimuat ke dalam tabel operasional. Rincian bentuk anomali, langkah transformasi, serta hasil efisiensinya dirangkum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1: Rangkaian Transformasi Pipa Data dan Koreksi Anomali Spasial

No	Anomali Data Mentah	Sumber Dataset Mentah	Tindakan Transformasi Otomatis	Hasil Validasi dan Efisiensi

No	Anomali Data Mentah	Sumber Dataset Mentah	Tindakan Transformasi Otomatis	Hasil Validasi dan Efisiensi
1	Urutan Koordinat Geometri Terbalik	Dataset Titik Puskesmas dan Poligon Kecamatan	Menukar urutan lintang (-6,59) dan bujur (106,79) pada representasi geometri menjadi POINT(longitude latitude) sesuai standar OGC EPSG:4326.	Seluruh 25 titik puskesmas terverifikasi berada tepat di dalam poligon kecamatannya masing-masing.
2	Ketidaksesuaian Pengodean Karakter UTF-16 LE	Dataset Rekapitulasi Tenaga Kesehatan	Mengonversi pengodean teks dari UTF-16 Little Endian beserta penanda BOM menjadi format standar UTF-8 bersih.	Mencegah kegagalan pembacaan karakter teks saat pemrosesan tabel ketenagaan medis.
3	Pemecahan Baris Entitas Puskesmas	Dataset Rekapitulasi Tenaga Kesehatan	Menggabungkan catatan atribut puskesmas yang terpecah pada dua baris berurutan menggunakan pengisian maju berbasis kode unik puskesmas.	Menyatukan profil 9 profesi tenaga kesehatan secara utuh untuk seluruh 25 puskesmas induk.
4	Ukuran Geometri Jejaring Jalan Berlebih	Dataset Jejaring Jalan Wilayah Bogor (21.184 ruas)	Menyaring lima kelas jalan utama (motorway, trunk, primary, secondary, tertiary) dan memotong geometri tepat mengikuti poligon batas Kota Bogor.	Memangkas fitur menjadi 941 ruas jalan utama (dari 8,5 MB menjadi 467 KB atau hemat lebih dari 94%) sehingga ringan direnderi di peta.
5	Data Kunjungan Pasien Bersifat Agregat Kecamatan	Rekapitulasi Tahunan Kunjungan Pasien per Kecamatan	Membagi rata total kunjungan tahunan tiap kecamatan ke puskesmas induk di kecamatan tersebut serta mendistribusikannya ke 12 bulan periode 2025.	Menghasilkan 300 baris estimasi kunjungan bulanan yang konsisten terhadap total kunjungan kecamatan (FR-22, FR-24).

BAB VII
ANTARMUKA DAN KONTRAK DATA

7.1 Spesifikasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Internal

Pada pandangan antarmuka (Interface and Integration View), PuskesMap menyediakan tujuh titik akhir REST API internal untuk melayani pertukaran data asinkron antara komponen peta Leaflet.js maupun grafik Chart.js dengan peladen aplikasi tanpa pemuatan ulang halaman penuh sebagaimana dirinci pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1: Spesifikasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi Internal

Metode	Alamat Endpoint	Parameter Masukan	Hak Akses	Format Luaran
GET	/api/v1/puskesmas	kecamatan_id, igd_24jam, jam_operasional, kelengkapan_nakes	Publik	GeoJSON FeatureCollection
GET	/api/v1/puskesmas/nearest	lat, lng, limit=5	Publik	JSON Array Puskesmas Terdekat
GET	/api/v1/puskesmas/radius	lat, lng, radius (meter)	Publik	GeoJSON FeatureCollection Buffer
POST	/api/v1/rekomendasi	lat, lng, scenario	Publik	JSON Array Top-3 Rekomendasi
GET	/api/v1/analisis/coverage	buffer_km (1.5 atau 3.0)	Pemerintah, Admin	GeoJSON MultiPolygon Coverage
GET	/api/v1/analisis/equity	kecamatan_id (opsional)	Pemerintah, Admin	JSON Series Rasio Layanan
GET	/api/v1/analisis/workload-spectrum	kecamatan_id, tahun=2025	Pemerintah, Admin	GeoJSON Spektrum PSW-Index

7.2 Kontrak Data dan Standar Pertukaran GeoJSON

Seluruh muatan pertukaran fitur geospasial mematuhi standar IETF RFC 7946 GeoJSON bersistem koordinat WGS 84. Setiap objek Feature menyertakan

pasangan koordinat geometri dalam urutan [longitude, latitude] serta objek properties terstruktur yang memuat identitas puskesmas, jadwal layanan reguler, status IGD 24 jam, persentase pemenuhan sembilan profesi tenaga kesehatan (FR-12), profil binaan posyandu dan sekolah, indikator estimasi keramaian pasien (FR-22), serta tautan situs web resmi fasilitas pada domain kotabogor.go.id (FR-13).

BAB VIII
KEAMANAN DAN KONTROL AKSES

8.1 Autentikasi Sesi dan Perlindungan Transaksi Web

Pandangan keamanan (Security and Governance View) pada PuskesMap menerapkan pengamanan berlapis untuk melindungi pengelolaan data master dan akses dasbor analitik pemerintah. Lapisan pertama mengamankan kredensial akun internal menggunakan fungsi hash satu arah Bcrypt dengan faktor kerja 12 putaran dan pembangkitan garam acak (salt) unik per pengguna sehingga kata sandi tidak pernah tersimpan dalam bentuk teks terbuka di basis data.

Lapisan kedua mengatur masa aktif sesi pengguna internal melalui pembatasan waktu tanpa aktivitas selama 120 menit serta penghapusan kuki sesi terenkripsi secara otomatis ketika pengguna keluar dari aplikasi sesuai ketentuan NFR-05. Sistem juga memperbarui pengenal sesi sesaat setelah proses masuk berhasil guna menangkal serangan penguncian sesi (session fixation). Lapisan ketiga melindungi seluruh transaksi perubahan data berjenis POST, PUT, dan DELETE menggunakan verifikasi token kriptografi Cross-Site Request Forgery (CSRF) oleh komponen penengah bawaan Laravel 13 disertai pemeriksaan atribut tajuk peramban modern Sec-Fetch-Site agar setiap operasi pembaruan data dipastikan berasal dari sesi antarmuka resmi.

8.2 Matriks Hak Akses Berbasis Peran pada Tiga Belas Modul

Pembagian wewenang operasional terhadap tiga belas modul fungsional sistem ditegakkan pada sisi peladen melalui komponen penengah verifikasi peran CheckRole sesuai spesifikasi NFR-06 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1: Matriks Kontrol Akses Berbasis Peran pada Tiga Belas Modul

Modul dan Fungsionalitas Sistem	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Administrator
Melihat Peta Interaktif dan Sebaran Puskesmas (FR-01, FR-02)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)

Modul dan Fungsionalitas Sistem	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Administrator
Pencarian Nama dan Penyaringan Multikriteria (FR-03, FR-04)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)
Pencarian Jarak GPS dan Radius Spasial (FR-05, FR-06)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)
Rekomendasi Puskesmas Multikriteria MAUT (FR-07, FR-08)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)
Indikator Estimasi Keramaian Pasien (FR-22)	V (Lihat Indikator)	V (Lihat Rekapitulasi)	V (Kelola Data)
Tautan Situs Resmi Puskesmas kotabogor.go.id (FR-13)	V (Akses Penuh)	V (Akses Penuh)	V (Kelola Tautan)
Autentikasi Pengguna Internal (FR-14, FR-15)	X (Ditolak)	V (Masuk Sesi)	V (Masuk Sesi)
Dasbor Analitik dan Ekspor Laporan (FR-11, FR-21)	X (Ditolak)	V (Lihat dan Unduh)	V (Lihat dan Unduh)
Analisis Cakupan Radius dan Rasio Penduduk (FR-09, FR-10)	X (Ditolak)	V (Eksekusi)	V (Eksekusi)
Analisis Aksesibilitas Jaringan Jalan (FR-23)	X (Ditolak)	V (Eksekusi)	V (Eksekusi)
Evaluasi Spektrum Beban Wilayah PSW-Index (FR-24)	X (Ditolak)	V (Eksekusi)	V (Eksekusi)
Pengelolaan Master Profil, Koordinat, dan Nakes (FR-16, FR-17, FR-18)	X (Ditolak)	X (Ditolak)	V (Kelola Penuh)
Pengelolaan Akun, Log Audit, dan Validasi Spasial (FR-19, FR-20)	X (Ditolak)	X (Ditolak)	V (Kelola Penuh)

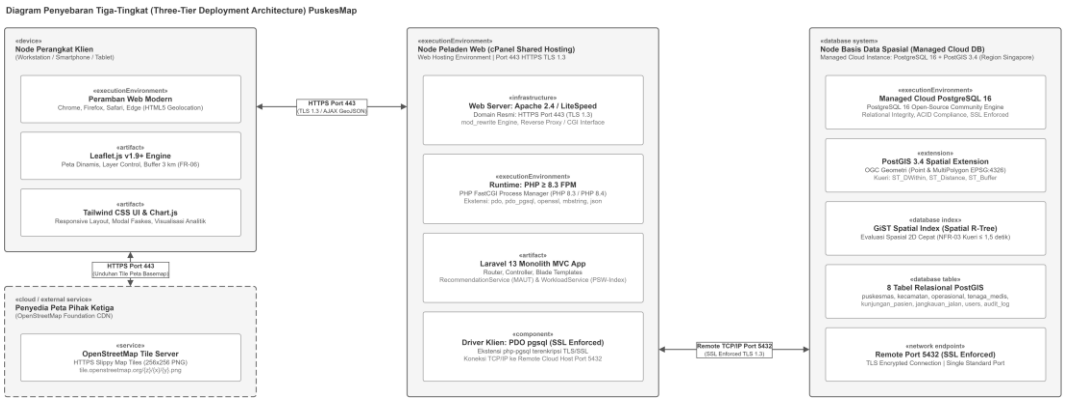
BAB IX
ARSITEKTUR PENYEBARAN FISIK

9.1 Pemodelan Penyebaran Fisik Tiga Tingkat

Pandangan penyebaran fisik (Deployment View) memetakan penempatan komponen perangkat lunak pada infrastruktur komputasi operasional. PuskesMap menerapkan arsitektur penyebaran tiga tingkat (Three-Tier Deployment) yang memisahkan simpul peramban klien, simpul peladen aplikasi web, dan simpul basis data spasial awan terkelola sebagaimana dirinci pada Tabel 9.1 dan divisualisasikan pada Gambar 9.1.

Tabel 9.1: Spesifikasi Simpul Topologi Penyebaran Tiga Tingkat

Nama Simpul	Lingkungan Eksekusi	Komponen Perangkat Lunak	Protokol Komunikasi
Simpul Peramban Klien	Peramban Web Pengguna (Komputer Desktop, Tablet, Ponsel Pintar)	HTML5, Tailwind CSS, Leaflet.js v1.9+, Chart.js, Mesin JavaScript Peramban	HTTPS (Porta 443) ke Peladen Web dan Peladen Peta Dasar OSM
Simpul Peladen Aplikasi Web	Peladen Linux Shared Hosting cPanel Komersial	Apache atau LiteSpeed Web Server, Runtime PHP $\geq$ 8.3 FPM, Kerangka Kerja Laravel 13, Penggerak PDO pgsql	HTTPS Masuk (Porta 443) dan Koneksi Terenkripsi TLS Keluar (Porta 5432)
Simpul Basis Data Spasial Awan	Peladen Basis Data Awan Terkelola (Supabase atau Neon)	PostgreSQL 16, Ekstensi Spasial PostGIS 3.4, Pengindeksan Spasial GiST	Protokol PostgreSQL di atas Saluran TLS/SSL (Porta 5432)
Simpul Penyedia Peta Dasar	Jaringan Distribusi Konten Publik OpenStreetMap	Peladen Ubin Peta Raster Standar OpenStreetMap Foundation	Pengiriman Ubin Peta PNG melalui HTTPS (Porta 443)



Gambar 9.1: Diagram Penyebaran Fisik Arsitektur Tiga Tingkat

9.2 Topologi Jaringan dan Alokasi Sumber Daya Infrastruktur

Pemisahan fisik antara simpul peladen aplikasi web dan simpul basis data spasial terkelola menjaga kestabilan beban kerja masing-masing lingkungan eksekusi. Simpul hosting web difokuskan untuk menangani perenderan antarmuka, validasi permintaan HTTP, serta pengiriman aset statis melalui protokol HTTPS, sedangkan simpul basis data awan didedikasikan bagi pemrosesan kueri geospasial PostGIS berindeks GiST melalui saluran terenkripsi TLS pada porta 5432. Rincian konfigurasi lingkungan eksekusi dan sasaran kinerja tiap komponen infrastruktur dipetakan pada Tabel 9.2.

Tabel 9.2: Spesifikasi Sumber Daya dan Konfigurasi Peladen Hibrida

Komponen Infrastruktur	Spesifikasi Sumber Daya Komputasi	Konfigurasi Lingkungan Eksekusi	Sasaran Kinerja dan Protokol
Simpul Peladen Web Hosting	Linux Shared Hosting cPanel (Memori 512 MB hingga 1 GB), Web Server LiteSpeed atau Apache	Runtime PHP ≥ 8.3 FPM, Batas Memori PHP 256 MB, Batas Eksekusi 60 detik, Penggerak PDO pgsql	Protokol HTTPS Masuk Porta 443 dan Koneksi Basis Data Porta 5432
Simpul Basis Data Spasial	Managed Cloud PostgreSQL 16 dengan Ekstensi PostGIS 3.4 dan Penyangga Koneksi PgBouncer	Skema 8 Tabel Relasional Spasial, Pengindeksan GiST Geometri dan Geografi WGS 84	Protokol PostgreSQL terenkripsi TLS/SSL Porta 5432 berlatensi rendah

Komponen Infrastruktur	Spesifikasi Sumber Daya Komputasi	Konfigurasi Lingkungan Eksekusi	Sasaran Kinerja dan Protokol
Lapisan Pengamanan Transaksi	Sertifikat SSL Let's Encrypt dengan Protokol Transport Layer Security (TLS 1.3)	Hash Bcrypt Faktor Kerja 12, Token CSRF, Sesi Terenkripsi 120 Menit (NFR-05), dan Pemeriksaan Peran (NFR-06)	Enkripsi lalu lintas klien-peladen HTTPS dan koneksi basis data TLS
Sasaran Kinerja Kueri Geospasial	Jaringan Internet Standar Pengguna Seluler dan Perkantoran (4G atau Wi-Fi)	Eksekusi Fungsi Geodetik PostGIS ST_Distance dan ST_DWithin Berindeks GiST	Waktu tanggap kueri spasial tunggal $\leq$ 1,5 detik sesuai spesifikasi NFR-03

BAB X
ATRIBUT KUALITAS DAN MODEL BEBAN

10.1 Pemenuhan Atribut Kualitas Arsitektur

Keputusan perancangan pada lapisan aplikasi, basis data spasial, keamanan sesi, dan topologi infrastruktur diarahkan untuk memenuhi target terukur pada dokumen spesifikasi kebutuhan nonfungsional. Pemetaan antara atribut kualitas kunci, ambang batas penerimaan, dan mekanisme teknis realisasinya disajikan pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1: Matriks Pemenuhan Kebutuhan Nonfungsional Arsitektur

Kode NFR	Atribut Kualitas	Target Kriteria Terukur	Mekanisme Realisasi Arsitektural
NFR-03	Kecepatan Eksekusi Kueri Spasial	Waktu tanggap kueri geospasial $\leq$ 1,5 detik pada jaringan internet standar.	Penerapan indeks spasial GiST (idx_puskesmas_geom dan idx_puskesmas_geog), penyaringan koridor jalan utama Kota Bogor menjadi 941 ruas, serta penggabungan poligon jangkauan dengan ST_Union.
NFR-08	Ketersediaan Layanan Sistem	Tingkat ketersediaan sistem $\geq$ 98% per bulan kalender (waktu henti $<$ 14,4 jam/bulan).	Pemisahan beban pada peladen web komersial berjaminan SLA tinggi dan peladen basis data awan terkelola dengan pencadangan otomatis harian.
NFR-05, NFR-06	Keamanan Sesi, Kredensial, dan Peran	Kedaluwarsa sesi 120 menit tanpa aktivitas, hash Bcrypt 12 putaran, token CSRF, serta penolakan akses tidak sah dengan HTTP 403.	Pengelolaan kuki sesi terenkripsi dengan pembaruan identitas sesi saat masuk, pemeriksaan token CSRF pada transaksi mutasi data, dan penyaringan peran oleh komponen CheckRole.
NFR-07	Integritas Data Spasial dan Relasional	Seluruh geometri berproyeksi WGS 84 (SRID 4326) valid tanpa anomali topologi maupun yatim referensial.	Penegakan kunci asing ON DELETE RESTRICT dari puskesmas ke kecamatan, validasi batas wilayah ST_Contains dan ST_IsValid, serta pembungkusan mutasi data dalam transaksi basis data atomik.

10.2 Pemodelan Matematis Indeks Beban Spasial Wilayah

Untuk memodelkan beban pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) secara berimbang sesuai

mandat Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, sistem PuskesMap menerapkan model matematis Indeks Beban Spasial Wilayah (Puskesmas Spatial Workload Index atau PSW-Index). Nilai indeks komposit pada setiap puskesmas dihitung melalui kombinasi linier terbobot empat dimensi beban menggunakan persamaan berikut:

$$\mathrm{PSW}_i = 0{,}40B'_{\mathrm{pop},i} + 0{,}20B'_{\mathrm{edu},i} + 0{,}20B'_{\mathrm{pos},i} + 0{,}20B'_{\mathrm{kur},i}$$

Variabel PSW_i menyatakan nilai Indeks Beban Spasial Wilayah puskesmas ke-i, sedangkan $B'_{d,i}$ merepresentasikan nilai beban dimensi d pada puskesmas ke-i yang telah dinormalisasi menggunakan metode Min-Max ke dalam rentang $[0, 1]$ terhadap nilai minimum dan maksimum seluruh 25 puskesmas di Kota Bogor. Rincian indikator komputasi dan bobot keempat dimensi pembentuk indeks dirangkum pada Tabel 10.2.

Tabel 10.2: Bobot dan Parameter Indeks Beban Spasial Wilayah

Dimensi Beban Wilayah	Indikator Komputasi Spasial	Bobot Dimensi	Dasar Mandat Regulasi Permenkes 43/2019
Beban Kependudukan (B'_{pop})	Rasio jumlah penduduk kecamatan dibagi jumlah puskesmas induk yang beroperasi di kecamatan tersebut	0,40 (40%)	Ketentuan rasio ketersediaan puskesmas terhadap jumlah penduduk di wilayah kerja kecamatan.
Beban Skrining Sekolah (B'_{edu})	Jumlah unit sekolah dasar dan menengah yang menjadi sasaran pembinaan kesehatan sekolah (UKS) puskesmas	0,20 (20%)	Penyelenggaraan pelayanan UKM promotif dan penjaringan kesehatan peserta didik berkala.
Beban Pembinaan Posyandu (B'_{pos})	Jumlah unit posyandu aktif di wilayah kerja yang memerlukan pembinaan rutin tenaga kesehatan puskesmas	0,20 (20%)	Pembinaan jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat untuk pemantauan gizi serta kesehatan ibu dan anak.
Beban Kunjungan Kuratif (B'_{kur})	Rata-rata volume kunjungan pasien bulanan pada puskesmas berdasarkan rekapitulasi kunjungan tahunan	0,20 (20%)	Penyelenggaraan pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama rawat jalan.

Skor komposit yang dihasilkan dari persamaan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga spektrum beban kerja spasial pada dasbor analitik Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pembagian ambang batas spektrum, pewarnaan peta tematik, serta arahan kebijakan intervensinya disajikan pada Tabel 10.3.

Tabel 10.3: Klasifikasi Spektrum Beban Kerja Spasial Puskesmas

Spektrum Beban	Rentang Nilai Indeks	Simbologi Peta Tematik	Implikasi Kebijakan Dinas Kesehatan
Spektrum Beban Tinggi	$\text{PSW}_i \geq 0{,}70$	Merah (#DC2626)	Puskesmas menanggung beban binaan wilayah dan kunjungan yang tinggi sehingga menjadi prioritas penambahan tenaga kesehatan lapangan, penguatan jejaring posyandu, atau penataan ulang cakupan wilayah kerja.
Spektrum Beban Ideal	$0{,}40 \leq \text{PSW}_i < 0{,}70$	Hijau (#16A34A)	Beban pelayanan berada dalam keseimbangan terhadap kapasitas fasilitas. Kebijakan difokuskan pada pemeliharaan mutu layanan primer dan pemantauan capaian Standar Pelayanan Minimal.
Spektrum Beban Rendah	$\text{PSW}_i < 0{,}40$	Biru (#2563EB)	Puskesmas memiliki ruang kapasitas pelayanan relatif lebih longgar sehingga dapat difungsikan sebagai fasilitas penyangga rujukan bagi wilayah berdekatan yang berbeban tinggi.

10.3 Matriks Mitigasi Risiko Teknis Arsitektur

Identifikasi potensi kendala teknis pada lingkungan penyebaran dan pengolahan data geospasial beserta strategi mitigasinya dipetakan pada Tabel 10.4.

Tabel 10.4: Matriks Rencana Mitigasi Risiko Teknis Arsitektur

Kode Risiko	Deskripsi Potensi Risiko Teknis	Tingkat	Strategi Mitigasi Arsitektur	Penanggung Jawab
RISK-01	Layanan shared hosting cPanel tidak mendukung pemasangan ekstensi spasial PostGIS lokal	Kritis	Menerapkan topologi tiga tingkat dengan memisahkan basis data ke peladen awan terkelola PostgreSQL 16 dan PostGIS 3.4.	Lead Backend Developer
RISK-02	Latensi jaringan antara peladen aplikasi web dan peladen basis data spasial awan	Sedang	Menempatkan simpul basis data awan pada pusat data Asia Tenggara terdekat (Singapura) dengan koneksi terenkripsi TLS Porta 5432 dan penyangga koneksi.	Lead Backend Developer dan DBA

Kode Risiko	Deskripsi Potensi Risiko Teknis	Tingkat	Strategi Mitigasi Arsitektur	Penanggung Jawab
RISK-03	Kesalahan urutan koordinat lintang-bujur pada data mentah geospasial	Tinggi	Menjalankan transformasi pembalikan urutan koordinat ke standar OGC (longitude latitude) disertai pemeriksaan fungsi PostGIS ST_Contains.	GIS Specialist dan System Analyst
RISK-04	Ukuran geometri mentah jejaring jalan melebihi 8 MB sehingga memperlambat perenderan peta klien	Tinggi	Menyaring lima kelas jalan utama dan memotongnya sesuai batas Kota Bogor menjadi 941 ruas berukuran 467 KB (penghematan lebih dari 94%).	GIS Specialist dan UI/UX Designer
RISK-05	Percobaan akses tanpa wewenang ke rute dasbor analitik pemerintah maupun pengelolaan master	Kritis	Menerapkan pemeriksaan peran berlapis pada komponen CheckRole, perlindungan token CSRF, dan batas sesi 120 menit tanpa aktivitas.	Lead Backend Developer dan Project Manager